

SKL3012

Microsoft POWER BI



Séance #5

Modélisation des données dans Power BI

2024/2025

AGENDA :

INTRODUCTION AUX CONCEPTS DE MODÉLISATION DE DONNÉES

TABLES DE FAITS ET TABLES DE DIMENSIONS

CONCEPTS DE CLÉS PRIMAIRES ET ÉTRANGÈRES

STRUCTURES DES MODÈLES DANS POWER BI

DIFFÉRENTS TYPES DE RELATIONS DE DONNÉES

GESTION DES RELATIONS DANS UN MODÈLE DE DONNÉES POWER BI

CONCEPTS DE CLÉS PRIMAIRES ET ÉTRANGÈRES

NOTIONS: COLONNE CALCULÉE VS NOUVELLE MESURE

HIÉRARCHIES DE DONNÉES

FICHES MÉMO

EXERCICE PRATIQUE : MODÉLISATION AVANCÉE ET VISUALISATION DANS POWER BI

TRAVAIL À FAIRE

INTRODUCTION AUX CONCEPTS DE MODÉLISATION DE DONNÉES

- La modélisation de données consiste à organiser et structurer des données dans Power BI pour permettre une analyse efficace. Cela comprend **la création de relations entre les différentes tables** afin de faciliter l'analyse croisée et la génération de rapports.
- L'objectif de la modélisation des données dans Power BI est de créer une représentation structurée, optimisée et significative de vos données pour faciliter l'analyse, la génération de rapports et la visualisation.
- La modélisation des données est une étape essentielle dans le flux de travail de Power BI, transformant les données brutes en informations exploitables pour la prise de décision et l'intelligence d'affaires.
- Un modèle Power BI Desktop est une structure de données qui permet de créer des rapports analytiques. Il est composé de plusieurs éléments :
 - ✓ **Tables** : Contiennent les données sources.
 - ✓ **Relations** : Définit les liens entre les différentes tables à l'aide de colonnes clés (primaires et étrangères).
 - ✓ **Mesures** : Calculs ou agrégations des données créées à l'aide de DAX (Data Analysis Expressions).
 - ✓ **Colonnes calculées** : Colonnes dérivées créées à partir de calculs basés sur les données existantes.
 - ✓ **Hiérarchies** : Organisent les données en niveaux (par exemple, Année > Mois > Jour).
 - ✓ **Visualisations** : Graphiques et tableaux basés sur les données du modèle pour présenter des insights.

TABLES DE FAITS ET TABLES DE DIMENSIONS (1/2)

Table de faits :

- Aussi appelée **table de données** ou **table maîtresse**.
- Une table de faits contient les données quantitatives qui représentent des transactions ou des événements commerciaux. Elle comprend généralement des mesures ou des indicateurs numériques que vous souhaitez analyser, tels que le chiffre d'affaires, la quantité vendue, le bénéfice ou les dépenses.
- Chaque ligne dans une table de faits correspond à un événement ou une transaction spécifique et inclut des **clés étrangères** qui lient cette ligne aux tables de dimensions associées. Ces clés étrangères fournissent le contexte de l'événement, permettant d'analyser les données selon différentes dimensions (ex. : temps, produit, client).
- Les tables de faits sont souvent volumineuses et croissent rapidement au fil du temps, car elles stockent des données au niveau le plus **détaillé (granulaire)**.

Exemple :

- Dans une entreprise de commerce en ligne, la table de faits pourrait contenir des informations sur chaque achat individuel, comme le produit vendu, la quantité achetée, le montant de la vente, la date d'achat, ainsi que des clés étrangères pointant vers les tables de dimensions telles que Client, Produit, et Temps.

TABLES DE FAITS ET TABLES DE DIMENSIONS (2/2)

Table de dimensions :

- Aussi appelée **table de référence** ou **table de correspondance**.
- Une table de dimensions contient des **attributs descriptifs** qui fournissent le contexte des mesures présentes dans la table de faits. Elles permettent de **catégoriser, filtrer, et regrouper** les données de la table de faits.
- Les tables de dimensions ont généralement moins de lignes comparées aux tables de faits et stockent des attributs tels que les **noms de clients**, les **catégories de produits**, les **localisations géographiques**, les **périodes de temps**, et d'autres informations qualitatives.
- Elles sont utilisées pour **découper** et **analyser** les données, en offrant des étiquettes significatives aux points de données dans la table de faits et en permettant de **détailler** des informations plus précises.
- Une table de dimensions contient une **clé primaire** qui crée une relation avec la clé étrangère de la table de faits.

Exemple :

Dans un scénario de commerce en ligne, les tables de dimensions peuvent inclure des attributs comme :

- **CustomerID, CustomerName** (pour les informations de clients),
- **ProductID, ProductName, Category, Subcategory** (pour les informations de produits),
- **LocationID, LocationName** (pour les localisations),
- **Date** (pour le temps).

CONCEPTS DE CLÉS PRIMAIRES ET ÉTRANGÈRES (1/3)

Dans le contexte de la **modélisation des données dans Power BI**, les concepts de **clés primaires** et **clés étrangères** sont essentiels pour structurer et relier efficacement les tables entre elles. Ces concepts proviennent des bases de données relationnelles et jouent un rôle crucial dans la création de **relations** entre les différentes tables dans Power BI.

Clé primaire :

- Une **clé primaire** est une colonne ou un ensemble de colonnes dans une table qui permet d'identifier de manière unique chaque enregistrement de cette table. Cela signifie que chaque valeur dans cette colonne est unique, et aucune ligne ne partage la même clé primaire.
- Dans Power BI, les clés primaires se trouvent généralement dans les **tables de dimensions**, qui fournissent des informations descriptives (comme les produits, les clients, ou les dates). Par exemple, une table de **Clients** peut avoir une colonne ClientID qui sert de clé primaire et identifie de façon unique chaque client.

Clé étrangère :

- Une **clé étrangère** est une colonne dans une table qui fait référence à une **clé primaire** dans une autre table. Cela permet de lier les données d'une table (souvent une table de faits) à une autre table (souvent une table de dimensions) par le biais d'une relation.
- Dans Power BI, les clés étrangères se trouvent généralement dans les **tables de faits**. Par exemple, une table des **Ventes** pourrait avoir une colonne ClientID qui est une clé étrangère se référant à la colonne ClientID dans la table **Clients**. Cela permet de connecter les informations de vente à des informations descriptives sur les clients.

CONCEPTS DE CLÉS PRIMAIRES ET ÉTRANGÈRES (2/3)

Comment les clés primaires et étrangères sont utilisées dans Power BI :

- 1. Établir des relations entre les tables** : Lors de la modélisation des données, Power BI utilise des **clés primaires** et **clés étrangères** pour créer des relations entre différentes tables. Par exemple, une relation **un-à-plusieurs** peut être définie entre la table des **Clients** et la table des **Ventes**, en liant ClientID dans les deux tables.
- 2. Filtrage et agrégation** : Une fois les relations définies, Power BI peut filtrer et agréger les données efficacement à travers les différentes tables. Par exemple, en associant la clé étrangère ClientID dans la table des Ventes avec la clé primaire ClientID dans la table des Clients, vous pouvez créer des visualisations qui analysent les ventes par client.
- 3. Amélioration des performances** : L'utilisation correcte des clés primaires et étrangères dans un **schéma en étoile** ou un **schéma en flocon de neige** aide à structurer les données de manière à ce qu'elles soient plus facilement consultables et que les performances des requêtes soient optimisées.

CONCEPTS DE CLÉS PRIMAIRES ET ÉTRANGÈRES (3/3)

Exemple :

Dans un modèle de données e-commerce :

- La **table des Clients** a une colonne ClientID qui est la **clé primaire**.
- La **table des Ventes** a une colonne ClientID qui est une **clé étrangère**, faisant référence à la colonne ClientID de la table **Clients**. Cela permet de connecter chaque vente à un client spécifique.

En conclusion :

- **Clé primaire** = identifie de manière unique chaque enregistrement dans une table.
- **Clé étrangère** = fait référence à une clé primaire dans une autre table pour établir une relation.

Ces deux concepts sont la base de la **structure relationnelle** dans Power BI et permettent aux analystes de créer des rapports et des tableaux de bord plus cohérents et performants.

STRUCTURES DES MODÈLES DANS POWER BI (1/6)

- L'ensemble des structures des modèles Power BI repose principalement sur l'organisation et la modélisation des données en plusieurs couches, incluant des tables de faits, des tables de dimensions, des relations entre ces tables, et des calculs effectués à l'aide de DAX (Data Analysis Expressions). Ces structures sont conçues pour améliorer l'efficacité de l'analyse des données et la création de rapports.
- Le **choix de la structure** est une étape clé qui intervient avant la modélisation des données dans Power BI. Le choix de la structure dépend de la complexité des données, des besoins analytiques, et des performances souhaitées.

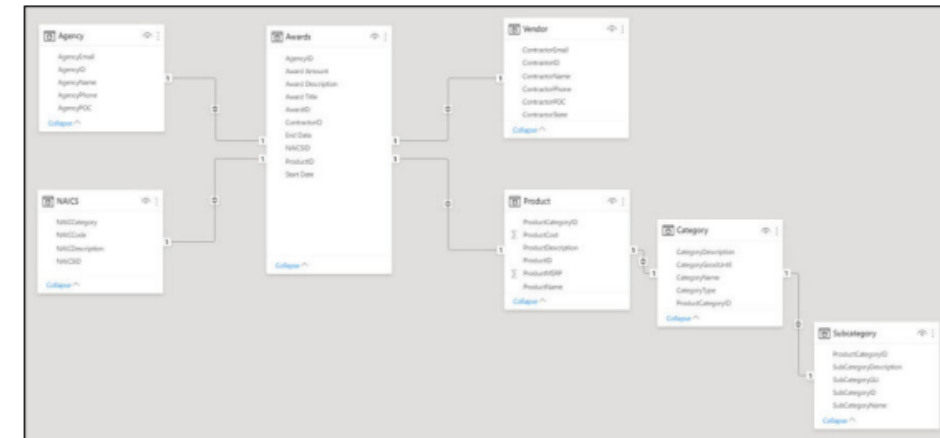
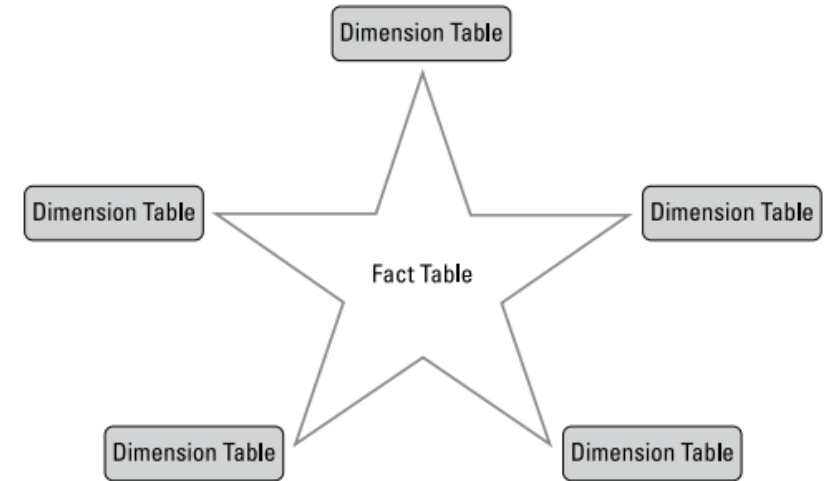
STRUCTURES DES MODÈLES DANS POWER BI (2/6)

Schéma en étoile (Star Schema) :

- Le **schéma en étoile** est le modèle le plus couramment utilisé dans Power BI pour la modélisation de données. Il se compose de :
- **Table de faits** : Contient des données transactionnelles ou quantitatives (ex : ventes, commandes).
- **Tables de dimensions** : Fournissent des informations descriptives (ex : produit, client, région, date).
- Dans ce modèle, la **table de faits** est au centre, et chaque table de dimension est directement connectée à cette dernière par des clés étrangères. Cela permet d'optimiser les performances des requêtes et facilite l'analyse multidimensionnelle.

Exemple :

- **Table de faits** : Ventes (ID produit, Date, Quantité, Montant).
- **Tables de dimensions** : Produit (ID produit, Nom produit), Client (ID client, Nom client), Date (ID date, Année, Mois).



STRUCTURES DES MODÈLES DANS POWER BI (3/6)

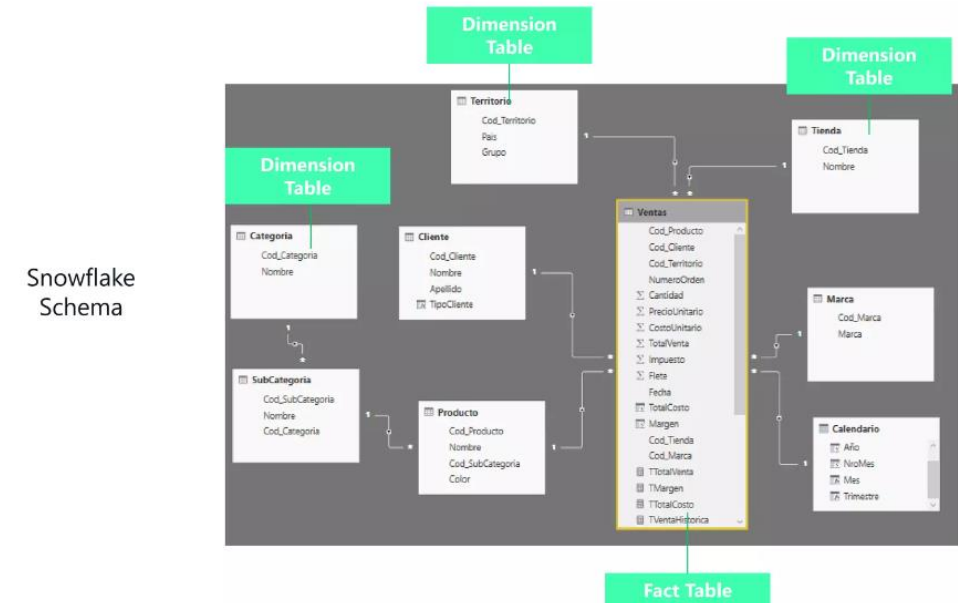
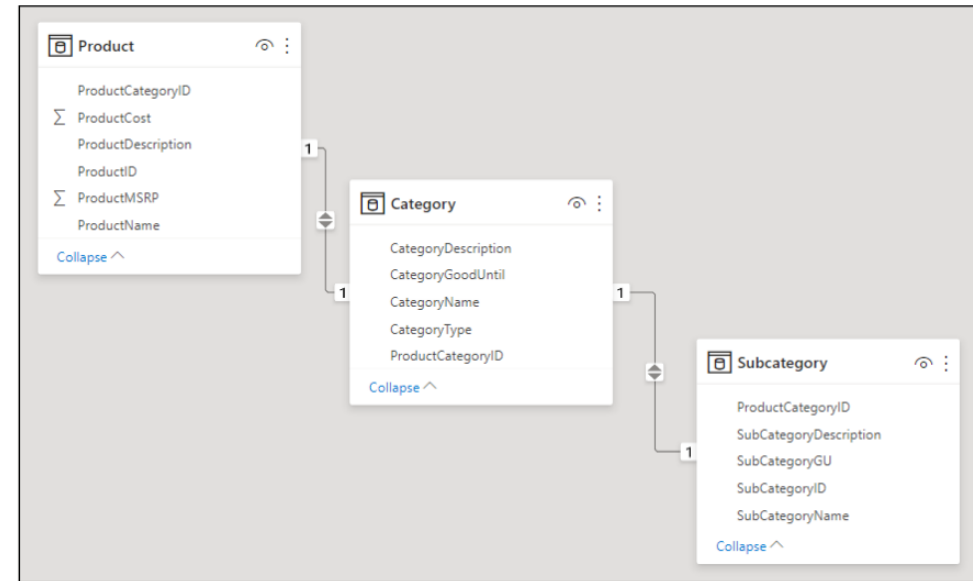
Schéma en flocon de neige (Snowflake Schema) :



- Le **schéma en flocon de neige** est une extension du schéma en étoile où certaines **tables de dimensions** sont normalisées et subdivisées en sous-tables. Cela peut améliorer la gestion des données, mais peut rendre les requêtes plus complexes et légèrement moins performantes.
- Dans un schéma en flocon de neige, une **table de dimension** peut elle-même être divisée en plusieurs sous-tables basées sur des attributs liés. Cela crée une structure plus complexe et hiérarchique.

Exemple :

- **Table de faits** : Ventas (ID produit, Date, Quantité, Montant).
- **Tables de dimensions** :
 - Produit (ID produit, Nom produit, ID catégorie).
 - Catégorie (ID catégorie, Nom catégorie).



STRUCTURES DES MODÈLES DANS POWER BI (4/6)

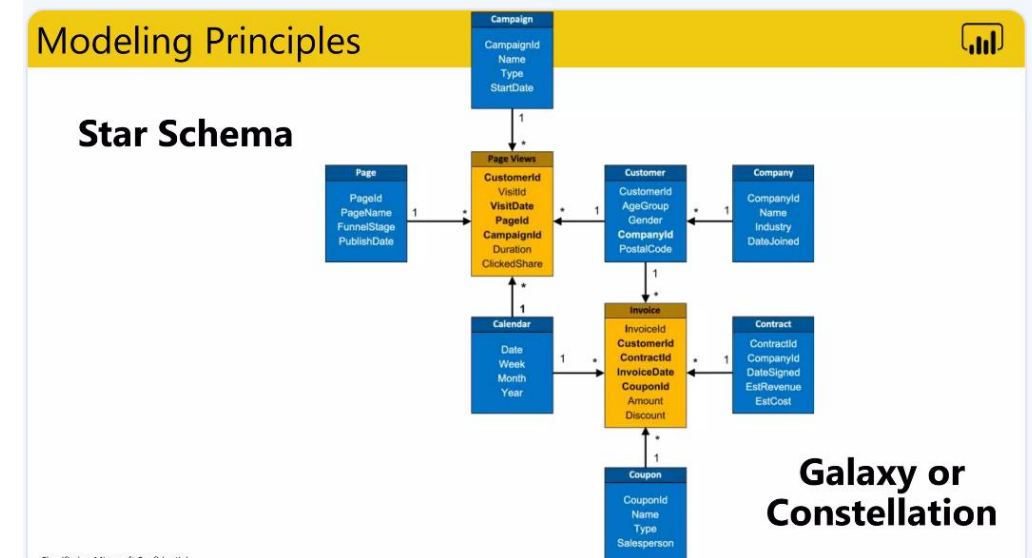
Modèle à plusieurs tables de faits (Galaxy Schema ou Fact Constellation Schema) :

Ce modèle comprend plusieurs **tables de faits** reliées à plusieurs **tables de dimensions**, souvent utilisé pour des analyses plus complexes où plusieurs processus métiers doivent être intégrés dans un seul modèle. Chaque table de faits peut partager certaines dimensions avec d'autres tables de faits.

Exemple :

- **Table de faits "Ventes"** : ID produit, Date, Quantité, Montant.
- **Table de faits "Achats"** : ID produit, Date d'achat, Quantité, Coût.
- **Tables de dimensions partagées** : Produit (ID produit, Nom produit), Date (ID date, Année, Mois).

Ce modèle est souvent appelé **constellation de faits** car les différentes tables de faits "gravitent" autour des mêmes dimensions.



STRUCTURES DES MODÈLES DANS POWER BI (5/6)

Tables à plate-forme unique (Flat Tables) :

Une table à plate-forme unique est une **table unique** qui contient à la fois les faits et les dimensions, sans relation à d'autres tables. Ce modèle est rarement utilisé dans Power BI, car il n'est pas aussi flexible que le modèle en étoile ou en flocon de neige. Cependant, il peut être utile pour des jeux de données très simples ou de petite taille.

Exemple :

Une seule table "Transactions" contient des informations de vente avec des colonnes pour le produit, le client, la date, la quantité, et le montant.

Order Date	Due Date	Delivery Date	Company Name	CustomerKey	Category Name	Subcategory Name	Product Name	Quantity	Unit Cost	Unit Price
10/8/2008	10/14/2008	10/18/2008	AlbanyCompany	18877	Cameras and camcorders	Cameras & Camcorders Accessories	Contoso General Carrying Case E304 Black	1	\$10.19	\$19.99
10/8/2008	10/15/2008	10/14/2008	AlbanyCompany	18877	Cameras and camcorders	Cameras & Camcorders Accessories	Contoso General Carrying Case E304 Black	1	\$10.19	\$19.99
10/8/2008	10/16/2008	10/15/2008	AlbanyCompany	18877	Cameras and camcorders	Cameras & Camcorders Accessories	Contoso General Carrying Case E304 Black	3	\$10.19	\$19.99
10/8/2008	10/18/2008	10/15/2008	AlbanyCompany	18877	Cameras and camcorders	Cameras & Camcorders Accessories	Contoso General Carrying Case E304 Black	1	\$10.19	\$19.99
10/8/2008	10/19/2008	10/16/2008	AlbanyCompany	18877	Cameras and camcorders	Cameras & Camcorders Accessories	Contoso General Carrying Case E304 Black	4	\$10.19	\$19.99
10/8/2008	10/20/2008	10/17/2008	AlbanyCompany	18877	Cameras and camcorders	Cameras & Camcorders Accessories	Contoso General Carrying Case E304 Black	1	\$10.19	\$19.99
10/8/2008	10/21/2008	10/18/2008	AlbanyCompany	18877	Cameras and camcorders	Cameras & Camcorders Accessories	Contoso General Carrying Case E304 Black	1	\$10.19	\$19.99
10/10/2008	10/16/2008	10/17/2008	AlbanyCompany	18877	Cameras and camcorders	Digital SLR Cameras	Fabrikam SLR Camera 35" X358 Gold	3	\$144.52	\$436.20
10/10/2008	10/17/2008	10/18/2008	AlbanyCompany	18877	Cameras and camcorders	Digital SLR Cameras	Fabrikam SLR Camera 35" X358 Gold	1	\$144.52	\$436.20
10/10/2008	10/18/2008	10/19/2008	AlbanyCompany	18877	Cameras and camcorders	Digital SLR Cameras	Fabrikam SLR Camera 35" X358 Gold	1	\$144.52	\$436.20
10/10/2008	10/19/2008	10/20/2008	AlbanyCompany	18877	Cameras and camcorders	Digital SLR Cameras	Fabrikam SLR Camera 35" X358 Gold	1	\$144.52	\$436.20
10/10/2008	10/20/2008	10/19/2008	AlbanyCompany	18877	Cameras and camcorders	Digital SLR Cameras	Fabrikam SLR Camera 35" X358 Gold	1	\$144.52	\$436.20
10/10/2008	10/20/2008	10/21/2008	AlbanyCompany	18877	Cameras and camcorders	Digital SLR Cameras	Fabrikam SLR Camera 35" X358 Gold	1	\$144.52	\$436.20
10/10/2008	10/21/2008	10/16/2008	AlbanyCompany	18877	Cameras and camcorders	Digital SLR Cameras	Fabrikam SLR Camera 35" X358 Gold	2	\$144.52	\$436.20
10/10/2008	10/21/2008	10/20/2008	AlbanyCompany	18877	Cameras and camcorders	Digital SLR Cameras	Fabrikam SLR Camera 35" X358 Gold	1	\$144.52	\$436.20
10/10/2008	10/22/2008	10/21/2008	AlbanyCompany	18877	Cameras and camcorders	Digital SLR Cameras	Fabrikam SLR Camera 35" X358 Gold	1	\$144.52	\$436.20
10/10/2008	10/23/2008	10/16/2008	AlbanyCompany	18877	Cameras and camcorders	Digital SLR Cameras	Fabrikam SLR Camera 35" X358 Gold	1	\$144.52	\$436.20
10/8/2008	10/14/2008	10/15/2008	AlbanyCompany	18877	Cell phones	Cell phones Accessories	Cigarette Lighter Adapter for Contoso Phones E110 Red	2	\$25.48	\$49.98
10/8/2008	10/14/2008	10/17/2008	AlbanyCompany	18877	Cell phones	Cell phones Accessories	Cigarette Lighter Adapter for Contoso Phones E110 Red	3	\$25.48	\$49.98
10/8/2008	10/14/2008	10/19/2008	AlbanyCompany	18877	Cell phones	Cell phones Accessories	Cigarette Lighter Adapter for Contoso Phones E110 Red	2	\$25.48	\$49.98
10/8/2008	10/15/2008	10/14/2008	AlbanyCompany	18877	Cell phones	Cell phones Accessories	Cigarette Lighter Adapter for Contoso Phones E110 Red	3	\$25.48	\$49.98
10/8/2008	10/15/2008	10/16/2008	AlbanyCompany	18877	Cell phones	Cell phones Accessories	Cigarette Lighter Adapter for Contoso Phones E110 Red	2	\$25.48	\$49.98
10/8/2008	10/15/2008	10/18/2008	AlbanyCompany	18877	Cell phones	Cell phones Accessories	Cigarette Lighter Adapter for Contoso Phones E110 Red	2	\$25.48	\$49.98

STRUCTURES DES MODÈLES DANS POWER BI (6/6)

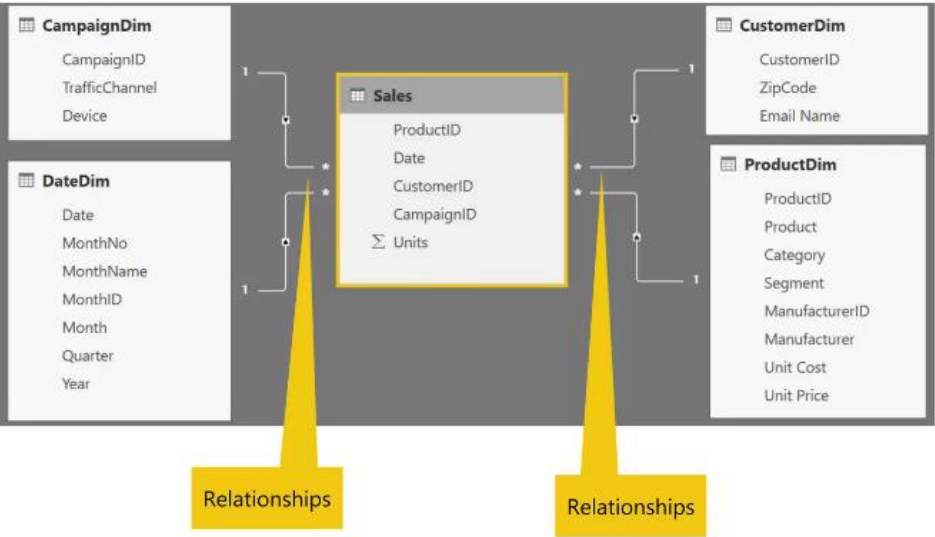
En résumé :

	Schéma en étoile (Star Schema) – Recommandé	Schéma en flocon de neige (Snowflake Schema)	Tables à plate-forme unique (Flat Tables)	Modèle à plusieurs tables de faits (Galaxy Schema ou Fact Constellation Schema)
Explication :	Le schéma en étoile est le modèle le plus couramment utilisé dans Power BI pour la modélisation de données. Il se compose de : •Tables de faits (transactionnelles) : Contient des données transactionnelles ou quantitatives (ex : ventes, commandes). •Tables de dimensions (descriptives) : Fournissent des informations descriptives (ex : produit, client, région, date). Dans ce modèle, la table de faits est au centre, et chaque table de dimension est directement connectée à cette dernière par des clés étrangères. Cela permet d'optimiser les performances des requêtes et facilite l'analyse multidimensionnelle.	Le schéma en flocon de neige est une extension du schéma en étoile où certaines tables de dimensions sont normalisées et subdivisées en sous-tables. Cela peut améliorer la gestion des données, mais peut rendre les requêtes plus complexes et légèrement moins performantes. Dans un schéma en flocon de neige, une table de dimension peut elle-même être divisée en plusieurs sous-tables basées sur des attributs liés. Cela crée une structure plus complexe et hiérarchique.	Une table à plate-forme unique est une table unique qui contient à la fois les faits et les dimensions, sans relation à d'autres tables. Ce modèle est rarement utilisé dans Power BI, car il n'est pas aussi flexible que le modèle en étoile ou en flocon de neige. Cependant, il peut être utile pour des jeux de données très simples ou de petite taille.	Ce modèle comprend plusieurs tables de faits reliées à plusieurs tables de dimensions, souvent utilisé pour des analyses plus complexes où plusieurs processus métiers doivent être intégrés dans un seul modèle. Chaque table de faits peut partager certaines dimensions avec d'autres tables de faits.
Quand l'utiliser :	Si vous avez une ou plusieurs tables de faits (transactionnelles) et plusieurs tables de dimensions (descriptives). Les données sont bien structurées autour de ces deux types de tables.	Si vos tables de dimensions sont elles-mêmes normalisées en sous-tables. Par exemple, si la table des Produits est reliée à une table Catégories , elle-même reliée à une table Familles de produits .	Si vous travaillez avec un jeu de données simple qui peut être contenu dans une seule table.	Si vous avez plusieurs tables de faits et des tables de dimensions partagées . Par exemple, si vous devez analyser à la fois des ventes et des achats, qui sont des processus différents, mais qui partagent des dimensions communes comme les produits et les dates.
Avantages :	Facile à comprendre, performant pour la plupart des analyses, idéal pour Power BI.	Optimisé en termes de stockage et de gestion des données. Utile quand les dimensions sont très larges et complexes.	Facile à créer et à comprendre. Convient aux petits jeux de données.	Utile pour les modèles complexes avec plusieurs processus métiers intégrés.
Inconvénient :	-	Les requêtes peuvent être plus complexes et légèrement plus lentes.	Moins performant lorsque les données deviennent volumineuses, dupliquées, ou répétées.	Complexe à mettre en œuvre, nécessite une gestion rigoureuse des relations entre les tables.
Exemple d'utilisation :	Analyse des ventes par produits, par région et par période. • Table de faits : Ventes (ID produit, Date, Quantité, Montant). • Tables de dimensions : Produit (ID produit, Nom produit), Client (ID client, Nom client), Date (ID date, Année, Mois).	• Table de faits : Ventes (ID produit, Date, Quantité, Montant). • Tables de dimensions : Produit (ID produit, Nom produit, ID catégorie), Catégorie (ID catégorie, Nom catégorie).	Une seule table "Transactions" contient des informations de vente avec des colonnes pour le produit, le client, la date, la quantité, et le montant.	• Table de faits "Ventes" : ID produit, Date, Quantité, Montant. • Table de faits "Achats" : ID produit, Date d'achat, Quantité, Coût. • Tables de dimensions partagées : Produit (ID produit, Nom produit), Date (ID date, Année, Mois). Ce modèle est souvent appelé constellation de faits car les différentes tables de faits "gravitent" autour des mêmes dimensions.

DIFFÉRENTS TYPES DE RELATIONS DE DONNÉES (1/6)

Les relations dans Power BI :

Relationships



Relationships

- Connection between two tables, using a single column from each table.
- 3 kinds of Relationships
 - 1 to Many
 - 1 to 1
 - Many to Many
- 2 types of filter directions
 - One Way
 - Bi-Directional

Type de cardinalité	Options de filtrage croisé
Un-à-plusieurs (ou Plusieurs-à-un)	Unique Les deux
Un-à-un	Les deux
Plusieurs-à-plusieurs	Unique (Table1 à Table2) Unique (Table2 à Table1) Les deux

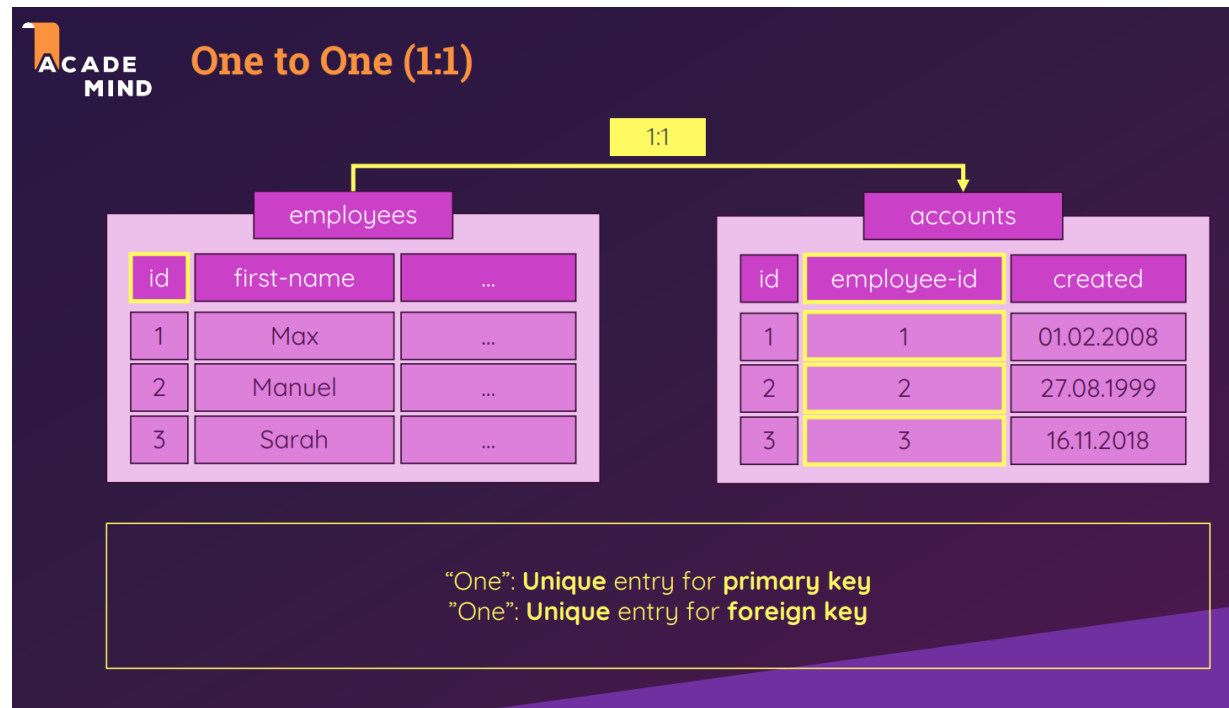
		
One-to-Many (1:n)	Many-to-Many (n:n)	One-to-One (1:1)
One record in table A has one or many related records in table B	One record in table A has one or many related tables in table B – and vice versa	One record in table A belongs to exactly one record in table B – and vice versa
e.g. an employee belongs to one company but a company has many employees	e.g. an employee is part of multiple projects and every project has multiple employees assigned to it	e.g. an employee has exactly one intranet account and every intranet account belongs to exactly one employee

DIFFÉRENTS TYPES DE RELATIONS DE DONNÉES (2/6)

Types de Cardinalités (relations) dans Power BI :

Un-à-Un (1:1) :

Dans une relation **un-à-un**, chaque enregistrement de la première table est lié à un seul enregistrement de la deuxième table, et vice versa. Ce type de relation est assez rare dans la modélisation des données. Elle est utilisée dans des cas particuliers, par exemple lorsque vous devez diviser une grande table pour des raisons de performance ou stocker des attributs facultatifs dans une table séparée.

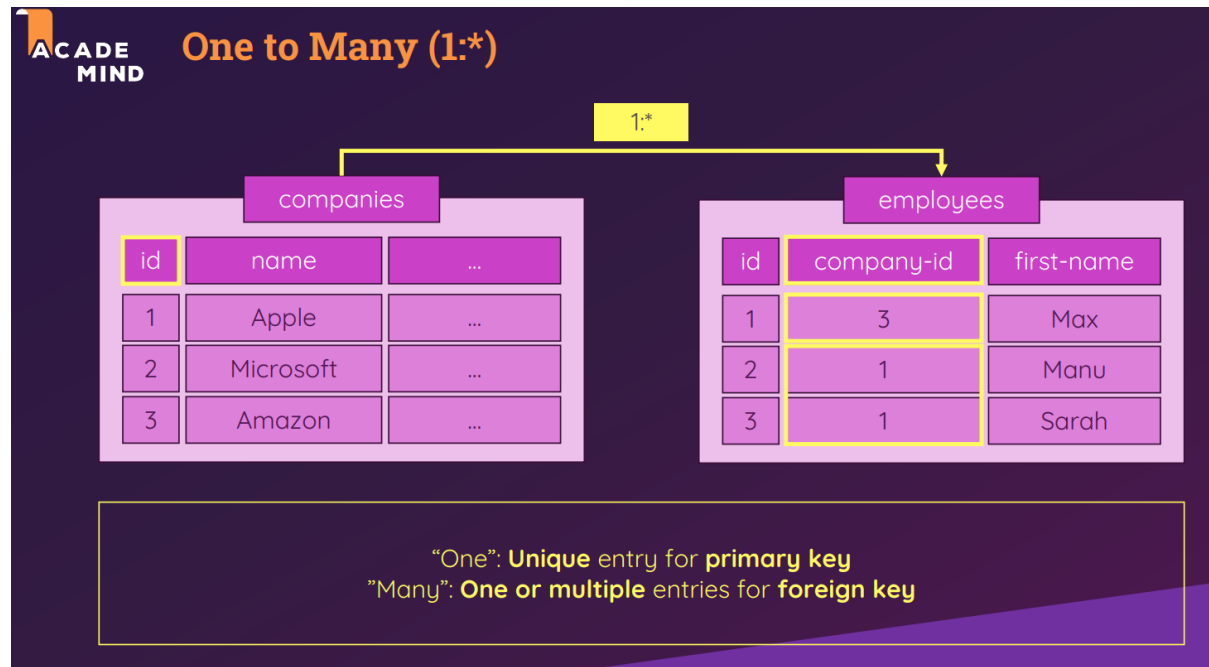


DIFFÉRENTS TYPES DE RELATIONS DE DONNÉES (3/6)

Types de Cardinalités (relations) dans Power BI :

Un-à-Plusieurs (1:M) :

La relation **un-à-plusieurs** est le type de relation le plus courant en modélisation des données. Dans ce type de relation, chaque enregistrement de la première table peut être lié à plusieurs enregistrements de la deuxième table, mais chaque enregistrement de la deuxième table est lié à un seul enregistrement de la première. Ce type de relation est typiquement utilisé pour relier les **tables de dimensions** aux **tables de faits** dans un **schéma en étoile**.

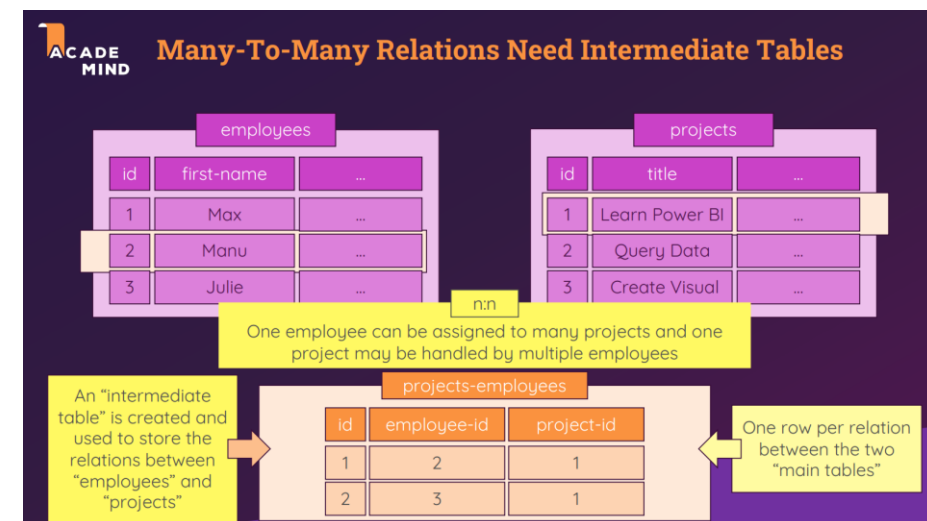
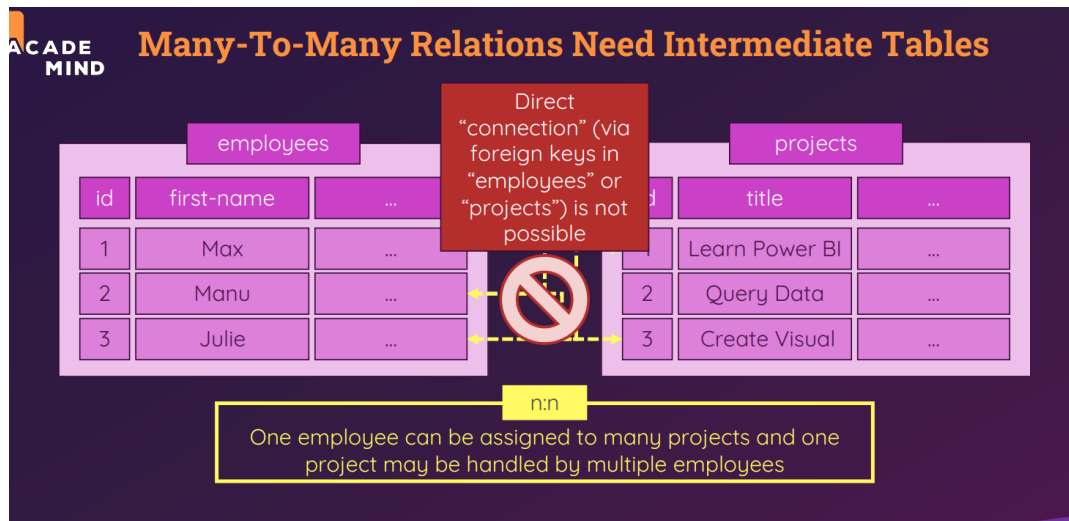


DIFFÉRENTS TYPES DE RELATIONS DE DONNÉES (4/6)

Types de Cardinalités (relations) dans Power BI :

Plusieurs-à-Plusieurs (M:M) :

Les relations **plusieurs-à-plusieurs** sont moins courantes et sont généralement résolues en utilisant des **tables de pont** (bridge tables). Dans ce type de relation, chaque enregistrement dans la première table peut être lié à plusieurs enregistrements dans la deuxième table, et vice versa. Cependant, ce type de relation peut créer des ambiguïtés dans les données, il est donc essentiel d'utiliser des **tables de pont** ou des mesures DAX spécifiques pour résoudre ces relations et effectuer des calculs précis.



Ces différentes cardinalités jouent un rôle crucial dans la structuration des modèles de données dans Power BI, en influençant la manière dont les relations sont établies et les calculs effectués.

DIFFÉRENTS TYPES DE RELATIONS DE DONNÉES (5/6)

Sens de direction des relations :

- Dans Power BI, les relations entre les tables peuvent être définies comme **à sens unique** ou **à double sens** :
- **Sens unique** (Unidirectionnel) : Par défaut, les relations sont unidirectionnelles. Cela signifie qu'une table de dimension peut filtrer une table de faits, mais pas l'inverse.
 - **Relation un-à-plusieurs (One-to-Many)** : C'est la relation la plus courante dans Power BI, où chaque enregistrement d'une table (souvent une table de dimensions) est lié à plusieurs enregistrements d'une autre table (souvent une table de faits).
 - **Relation un-à-un (One-to-One)** : Utilisée dans les cas où les tables ont une correspondance un-à-un entre leurs enregistrements.
- **Double sens** (Bidirectionnel) : Dans certaines situations, vous pouvez avoir besoin de relations à double sens où une table de faits peut également filtrer une table de dimensions ou une autre table de faits.

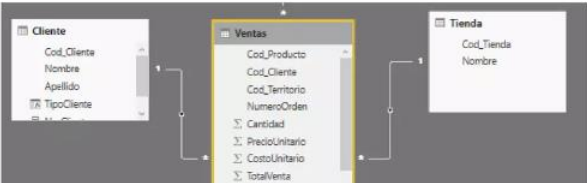
Type de cardinalité	Options de filtrage croisé
Un-à-plusieurs (ou Plusieurs-à-un)	Unique Les deux
Un-à-un	Les deux
Plusieurs-à-plusieurs	Unique (Table1 à Table2) Unique (Table2 à Table1) Les deux

DIFFÉRENTS TYPES DE RELATIONS DE DONNÉES (6/6)

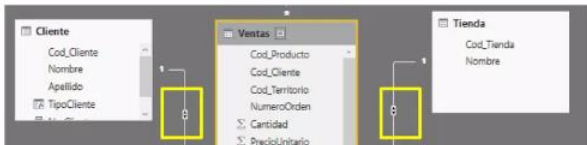
Sens de direction des relations :

Cross Filtering

Single Cross Filtering



Both Cross Filtering



Many to Many

Create relationship

Select tables and columns that are related.

Marca

Cod_Marca	Marca
1	Specialized
2	Trek
13	Scott

Ventas

Flete	FechaOrden	FechaEnvío	FechaVencimiento	Cod_Tienda	Cod_Marca
0.8748	5/01/2013 12:00:00 a. m.	12/01/2013 12:00:00 a. m.	17/01/2013 12:00:00 a. m.	100	1
0.8748	10/01/2013 12:00:00 a. m.	17/01/2013 12:00:00 a. m.	22/01/2013 12:00:00 a. m.	100	1
0.8748	10/01/2013 12:00:00 a. m.	17/01/2013 12:00:00 a. m.	22/01/2013 12:00:00 a. m.	100	1

Cardinality: Many to Many (*)

Cross filter direction: Both

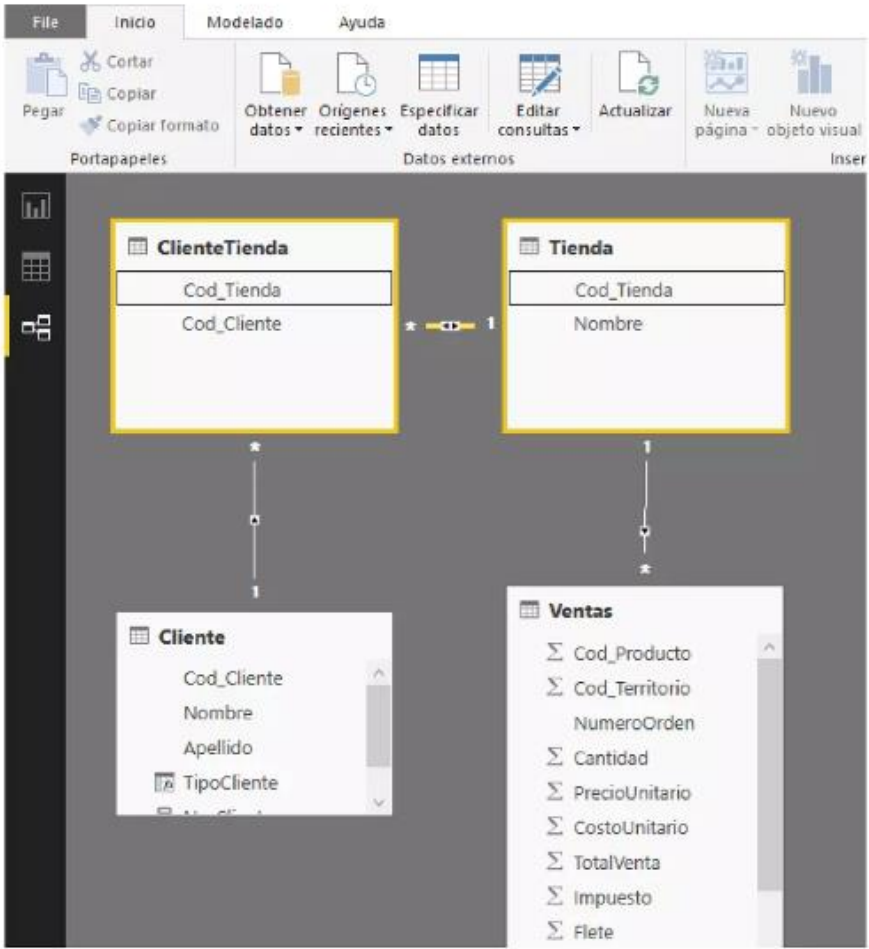
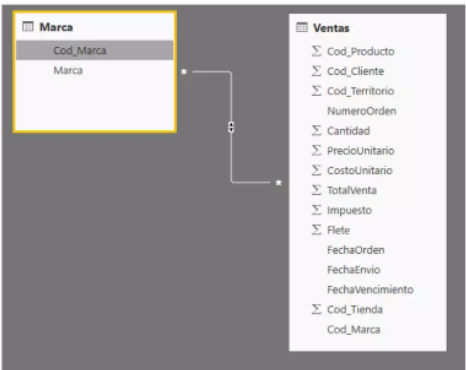
☒ Make this relationship active

☐ Assume referential integrity

☐ Apply security filter in both directions

This relationship has cardinality Many-Many. This should only be used if it is expected that neither column (Cod_Marca and Cod_Marca) contains unique values, and that the significantly different behavior of Many-many relationships is understood. [Learn more](#)

OK Cancel



GESTION DES RELATIONS DANS UN MODÈLE DE DONNÉES POWER BI (1/3)

Méthodes pour créer une relation dans Power BI :

- **Détection automatique des relations après le chargement des données :**

Power BI peut **détecter automatiquement** les relations entre tables si les colonnes ont le **même nom** et le **même type de données** dans deux tables différentes. Cette option est pratique pour créer des relations sans intervention manuelle lorsque les données sont correctement nommées et formatées.

- **Glisser-déposer des colonnes :**

Vous pouvez **faire glisser une colonne** d'une table et la déposer sur une colonne d'une autre table dans la vue Modèle. Cela crée une relation entre les deux tables. Cette méthode est simple et intuitive, idéale lorsque vous travaillez visuellement sur vos tables.

- **Utiliser l'option Modifier les relations :**

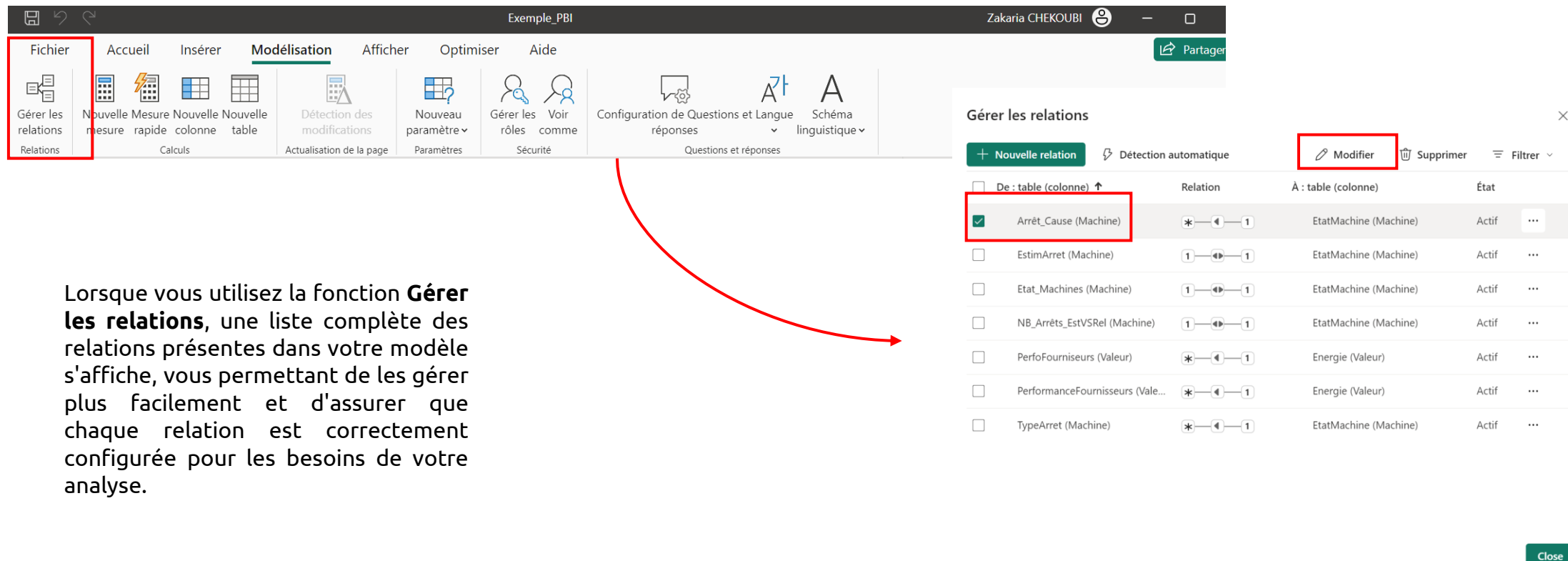
Dans l'onglet **Modifier les relations**, vous pouvez sélectionner deux tables à partir d'une **liste déroulante** et choisir manuellement les colonnes entre lesquelles vous souhaitez créer des relations. Cette méthode permet une personnalisation précise lorsque vous devez définir des relations spécifiques, comme choisir la cardinalité (un-à-plusieurs, plusieurs-à-plusieurs) ou le sens de filtrage.

Ces trois méthodes vous permettent de créer et gérer efficacement des relations dans Power BI, facilitant ainsi l'analyse des données issues de plusieurs tables.,

GESTION DES RELATIONS DANS UN MODÈLE DE DONNÉES POWER BI (2/3)

Gérer les relations (option Modifier les relations) :

- Assurez-vous de supprimer toutes les relations qui pourraient avoir été générées automatiquement par Power BI. Il est préférable de recréer manuellement chaque relation. Vous pouvez utiliser l'onglet **Gérer les relations** pour maintenir et ajuster les relations dans votre modèle de données.
- L'onglet **Gérer les relations** permet également de visualiser facilement la **cardinalité** et sa direction.
- Idéalement, les relations peuvent être de type **un-à-plusieurs** ou **plusieurs-à-un**. Power BI ajuste généralement très bien la cardinalité par défaut en fonction de vos données.
- Pour visualiser la cardinalité, cliquez sur le bouton **Modifier**.



Lorsque vous utilisez la fonction **Gérer les relations**, une liste complète des relations présentes dans votre modèle s'affiche, vous permettant de les gérer plus facilement et d'assurer que chaque relation est correctement configurée pour les besoins de votre analyse.

De : table (colonne) ↑	Relation	À : table (colonne)	État
☒ Arrêt_Cause (Machine)	* — 1	EtatMachine (Machine)	Actif
☐ EstimArret (Machine)	1 — 1	EtatMachine (Machine)	Actif
☐ Etat_Machines (Machine)	1 — 1	EtatMachine (Machine)	Actif
☐ NB_Arrêts_EstVSRel (Machine)	1 — 1	EtatMachine (Machine)	Actif
☐ PerfoFournisseurs (Valeur)	* — 1	Energie (Valeur)	Actif
☐ PerformanceFournisseurs (Vale...)	* — 1	Energie (Valeur)	Actif
☐ TypeArret (Machine)	* — 1	EtatMachine (Machine)	Actif

GESTION DES RELATIONS DANS UN MODÈLE DE DONNÉES POWER BI (3/3)

Gérer les relations (option Modifier les relations) :

Vous pouvez également choisir la cardinalité correcte.

Assurez-vous que la **direction de filtrage croisé** soit définie sur **Simple** ou **Double**, en fonction de votre modèle de données.

Par défaut, Power BI utilise le filtrage croisé **Simple**.

Si vous constatez que la direction par défaut est réglée sur **Double**, prenez un moment pour vérifier que les données dans votre ensemble de données sont chargées et transformées comme prévu.

Cela garantit que les filtres fonctionnent correctement selon les relations définies dans votre modèle de données.

← Modifier la relation

×

Sélectionnez des tables et des colonnes qui sont liées.

À partir de la table

Arrêt_Cause

Machine	Occurence	Type de panne
Machine 1	5	Panne
Machine 1	4	Casse
Machine 1	6	Erreur système

Vers la table

EtatMachine

Durée de l'état	Durée NB	Etat	Machine
10:30	10.5	Marche	Machine 1
02:00	2	Arrêt	Machine 2
01:15	1.25	Maintenance	Machine 3

Cardinalité

Plusieurs à un (*:1)

Direction du filtre croisé

À sens unique

☒ Rendre cette relation active

☐ Appliquer le filtre de sécurité dans les deux directions

Enregistrer

Annuler

Pour cet exemple, vous pouvez voir la relation entre les tables **Arrêt_Cause** et **EtatMachine**.

NOTIONS: COLONNE CALCULÉE VS NOUVELLE MESURE

Colonnes calculées :

- Les **colonnes calculées** sont créées en ajoutant des colonnes dans une table existante à partir de calculs effectués sur les autres colonnes de la même table.

Exemple de colonne calculée avec DAX :

MontantTotal = Ventes[Quantité] * Ventes[PrixUnitaire]

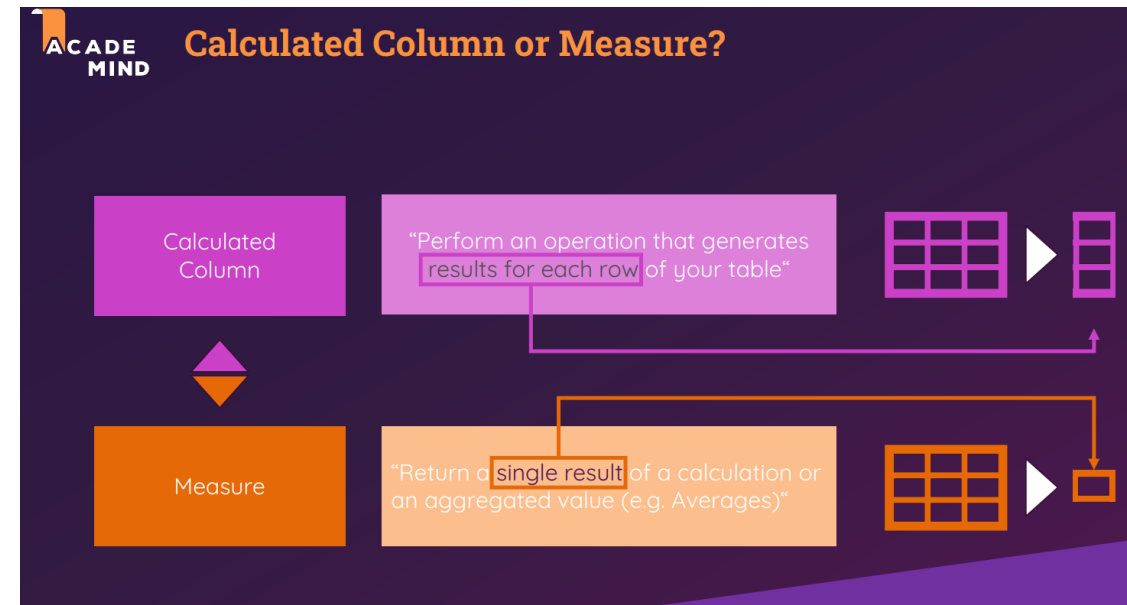
- Cela permet de créer une nouvelle colonne MontantTotal qui calcule le montant total de chaque transaction.

Mesures :

- Les **mesures** dans Power BI sont des calculs dynamiques qui permettent d'agréger ou de calculer des valeurs à la volée à l'aide de DAX.
- Contrairement aux colonnes calculées, les mesures sont calculées uniquement lorsqu'elles sont utilisées dans des visualisations.

Exemple de mesure avec DAX :

TotalVentes = SUM(Ventes[Montant])



HIÉRARCHIES DE DONNÉES

- Les **hiérarchies** permettent de regrouper les données en plusieurs niveaux pour des analyses plus détaillées. Par exemple, une hiérarchie temporelle pourrait comprendre les niveaux Année > Mois > Jour.

Exemple :

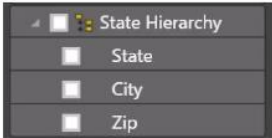
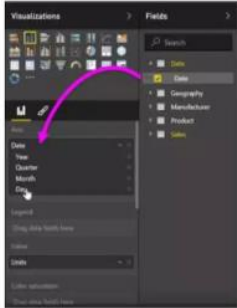
- Hiérarchie **Date** : Année > Mois > Jour.
- Hiérarchie **Géographique** : Région > Pays > Ville.

Niveaux de hiérarchie :

Alors que les niveaux de hiérarchie sont basés sur des colonnes, ils peuvent être utilisés pour filtrer et grouper, mais pas pour être résumés. Les auteurs de rapports peuvent résumer la colonne sur laquelle est basé le niveau de hiérarchie, à condition qu'elle soit visible dans le volet **Champs**.

Hierarchies

- Power BI generates Date hierarchies when dates are added to visuals, this allows the end user to drill from Year, Quarter, Month & Day.
- Users can also create custom hierarchies in the model by dragging a lower level field onto the parent.



Classified as Microsoft Confidential© 2019 Microsoft. All rights reserved.

Ressource de modèle	Filtrer	Grouper	Résumer
Colonne	X	X	X
Niveau de hiérarchie	X	X	
Mesure	X		X

FICHES MÉMO

Mémo#1 : Guide étape par étape pour créer un modèle de données solide dans Power BI

La création d'un modèle de données dans Power BI nécessite une attention minutieuse afin d'assurer l'exactitude, l'efficacité et l'utilisabilité de vos rapports et tableaux de bord.

- 1. Qualité des sources de données** : Assurez-vous que vos sources de données sont **fiables, propres et cohérentes**. Vérifiez les problèmes de qualité des données tels que les **valeurs manquantes**, les **doublons** et les **types de données incorrects** avant d'importer les données dans Power BI.
- 2. Transformation et nettoyage des données** : Utilisez **Power Query Editor** pour nettoyer et transformer vos données. Supprimez les colonnes inutiles, gérez les données manquantes et appliquez les conversions de types de données de manière appropriée. Cette étape est cruciale pour préparer les données à l'analyse.
- 3. Relations** : Établissez des **relations précises et significatives** entre les tables. Vérifiez la **cardinalité** entre les tables pour éviter les agrégations et résultats incorrects. Assurez-vous que les relations reflètent la **logique métier** réelle et les **clés de jointure** appropriées.
- 4. Éviter les relations plusieurs-à-plusieurs** : Essayez d'éviter de créer des **relations plusieurs-à-plusieurs** car elles peuvent entraîner des ambiguïtés et des calculs incorrects. Utilisez des **tables de pont** ou résolvez ces relations avec des mesures DAX si nécessaire.
- 5. Utilisation judicieuse des hiérarchies** : Créez des hiérarchies pour permettre aux utilisateurs de naviguer facilement dans les données, mais évitez de créer trop de niveaux dans une hiérarchie, car cela pourrait submerger les utilisateurs et rendre le rapport confus.

FICHES MÉMO

Mémo#1 : Points à retenir ...

La création d'un modèle de données dans Power BI nécessite une attention minutieuse afin d'assurer l'exactitude, l'efficacité et l'utilisabilité de vos rapports et tableaux de bord.

- 1. Qualité des sources de données** : Assurez-vous que vos sources de données sont **fiables, propres et cohérentes**. Vérifiez les problèmes de qualité des données tels que les **valeurs manquantes**, les **doublons** et les **types de données incorrects** avant d'importer les données dans Power BI.
- 2. Transformation et nettoyage des données** : Utilisez **Power Query Editor** pour nettoyer et transformer vos données. Supprimez les colonnes inutiles, gérez les données manquantes et appliquez les conversions de types de données de manière appropriée. Cette étape est cruciale pour préparer les données à l'analyse.
- 3. Relations** : Établissez des **relations précises et significatives** entre les tables. Vérifiez la **cardinalité** entre les tables pour éviter les agrégations et résultats incorrects. Assurez-vous que les relations reflètent la **logique métier** réelle et les **clés de jointure** appropriées.
- 4. Éviter les relations plusieurs-à-plusieurs** : Essayez d'éviter de créer des **relations plusieurs-à-plusieurs** car elles peuvent entraîner des ambiguïtés et des calculs incorrects. Utilisez des **tables de pont** ou résolvez ces relations avec des mesures DAX si nécessaire.
- 5. Utilisation judicieuse des hiérarchies** : Créez des hiérarchies pour permettre aux utilisateurs de naviguer facilement dans les données, mais évitez de créer trop de niveaux dans une hiérarchie, car cela pourrait submerger les utilisateurs et rendre le rapport confus.

EXERCICE PRATIQUE : MODÉLISATION AVANCÉE ET VISUALISATION DANS POWER BI

Contexte : Vous travaillez en tant qu'analyste de données pour une entreprise internationale de vente de produits électroniques et d'accessoires. L'entreprise vend directement à des clients ainsi qu'à travers un réseau de revendeurs situés dans plusieurs régions géographiques. Les données disponibles incluent les ventes, les clients, les produits, les revendeurs, les commandes de vente, les territoires de vente, et les dates.

Travail à faire : Vous devez modéliser ces données dans Power BI afin d'obtenir des insights clés sur les performances de vente, les marges bénéficiaires, la répartition des ventes par région et par client, ainsi que les performances des revendeurs. Les données sont réparties dans différentes tables avec des informations sur les clients, les produits, les ventes, les commandes et les territoires de vente.

Objectifs de l'étude de cas :

1. Charger, préparer et transformer les données des différentes tables pour les rendre prêtes à l'analyse, en vérifiant les types de données et en gérant les valeurs manquantes.
2. Créer un modèle de données en étoile dans Power BI en utilisant la table Ventes comme table de faits, et les tables Clients, Produits, Revendeurs, Commandes de vente, Territoires de vente et Dates comme tables de dimensions.
3. Établir des relations entre les tables en utilisant les clés primaires et étrangères appropriées et configurer la direction des filtres croisés dans Power BI.
4. Créer des colonnes calculées (telles que la Marge brute) et des mesures (comme le Total des ventes) pour analyser les performances de l'entreprise.
5. Mettre en place une hiérarchie de dates (année, trimestre, mois, jour) pour permettre une analyse des ventes à différents niveaux temporels.
6. Utiliser des visualisations (graphiques à barres, graphiques en secteurs, tableaux croisés dynamiques) pour explorer et présenter les résultats, avec des filtres et des segments pour affiner les analyses.
7. Analyser les données en fonction de différentes dimensions : clients, produits, territoires, revendeurs et périodes temporelles, afin de fournir des insights utiles à la prise de décision.

TRAVAIL A FAIRE

- Consultation des modules : Modéliser les données dans Power BI
Décrire des modèles Power BI Desktop
Concevoir un modèle sémantique dans Power BI
- Effectuer le test de chaque module